

DA DESINFORMAÇÃO À DECISÃO

PROTOCOLO DE GESTÃO PARA A EXPANSÃO INTERNACIONAL

Gestão e Valorização da Informação (GVI) — PL2 Grupo H

Afonso Marcos [up202404088](#) | Henrique Teixeira [up202306640](#)

Iara Ferreira [up202305194](#) | Miguel Lopes [up202006474](#)

Abstract & Keywords

Abstract

A Company X é uma empresa portuguesa de dispositivos médicos com certificação CE e ISO 13485, atualmente presente em quatro mercados europeus. O rápido crescimento expôs fragilidades estruturais na gestão e partilha de informação entre departamentos, comprometendo a capacidade de expansão internacional.

O presente trabalho diagnostica o problema central — o escasso conhecimento das equipas internas sobre o produto e as estratégias comerciais — e propõe um protocolo de gestão integrado assente em quatro pilares: implementação de um Cloud Service com autenticação MFA, criação de um programa de mentoria e formação, realização de estudos comerciais regionais e organização de palestras de divulgação interna. O protocolo é acompanhado de uma análise de risco detalhada e de uma projeção financeira a cinco anos que demonstra o retorno do investimento.

Keywords

Análise de Risco

Dispositivos Médicos

Expansão Internacional

Governança Multi-Departamental

Formação Organizacional

Estrutura da Apresentação

01

Introdução

Contexto, Motivação e Objetivos

02

Diagnóstico do Problema

Infomap, Matriz Comportamental e Árvore de Problemas

03

Solução Proposta

Os 4 Pilares do Protocolo

04

Objetivos e Use Cases

Árvore de Objetivos e Casos de Uso

05

Milestones

Fases de Implementação

06

Investimento e Monitorização

ROI e KPIs

07

Gestão de Risco

Matriz de Risco e Mitigação

08

Conclusão

Perspetivas Futuras

Contexto — Quem é a Company X

A Company X desenvolve e distribui dispositivos médicos de alta durabilidade para mercados europeus e emergentes. Com sede no Porto, a empresa detém certificação CE e ISO 13485, opera em 4 mercados e mantém uma taxa de satisfação de 98%.



Motivação e Objetivos

Motivação

O rápido crescimento e expansão da empresa gerou um desfasamento entre a velocidade de entrada em novos mercados e a capacidade de manter as equipas internas alinhadas. A informação sobre produtos, regulamentação e estratégias comerciais encontra-se dispersa, desatualizada ou inacessível, levando a decisões baseadas em premissas falsas.

Objetivos do Protocolo

- 1 Centralizar a informação operacional numa plataforma cloud segura
- 2 Capacitar equipas e parceiros com formação adaptada a cada mercado
- 3 Fundamentar a expansão em estudos comerciais rigorosos
- 4 Garantir coerência estratégica entre todos os departamentos

Infomap de Diagnóstico

- Detetamos que o maior problema da empresa está na maneira como a informação gerada é armazenada

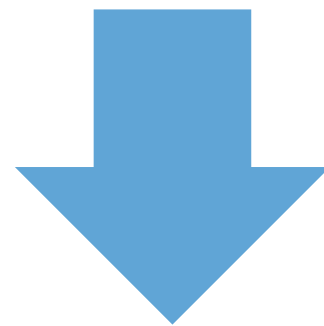


- Dificulta o acesso a informação
- Compromete segurança
- Má gestão de custos de armazenamento

COMPANY X — INFOMAP DE DIAGNÓSTICO										
✓ Já existe / ~ Existe, mal estruturado / ✗ Inexistente										
INFORMAÇÃO PRODUZIDA	CRIADO POR	USADO POR						GUARDADO EM		
		Direção	R H/ LEGAL	Dep. Produção	Marketing	Parceiros	Clientes	Drive Local	Website	
Diretrizes anuais / trimestrais	Direção	✓	✓	✓	~			✓		Baixo
Relatório trimestral de managers	Managers	✓						✓		Baixo
Informação comercial (preços, mercado)	Dep. Produção				✓	~		✓		Alto
Precificação regional	Dep. Produção				✓	✓		~	~	Médio
Especificações técnicas e estudos científicos	Dep. Produção		✓	✓		~		~	~	Médio
Contratos, regulamentação e certificações	RH / Legal	✓				~		~		Alto
Campanhas e anúncios de marketing	Marketing			~	✓		✓		✗	Médio
Estudos de mercado regionais	Managers	✓		~	✓			✗		Alto
Métricas de satisfação de clientes / NPS	Rel. Públicas	~			~			✗	✗	Alto
Protocolos de produto e instruções de uso	Dep. Produção			✓		✗	✗	~	✗	Alto
Pedidos, contactos e reclamações de clientes	Clientes						✓		✗	Alto

Matriz de análise comportamental

- Apenas 16% dos departamentos utiliza os sistemas de informação da empresa corretamente



- Necessidade de reestruturação e renovação das práticas da empresa

Departamento	Sistema				
	Drive Estruturada	Website	Arquivo	Estudos	Database
Direção	✓	☐	✓	✓	✓
Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Recursos Humanos	✓	☐	✓	☐	☐
Marketing	✓	✓	☐	✓	✓
Relações Públicas	✓	✓	☐	✓	☐

Justificação de escolha:

Escolhemos apresentar a matriz de análise comportamental porque permite-nos perceber os sistemas que cada departamento está dependente e permite-nos comparar com os ideais da nossa solução.

Já existe

Existe, mal estruturado

Inexistente

Sistema existente

Sistema inexistente

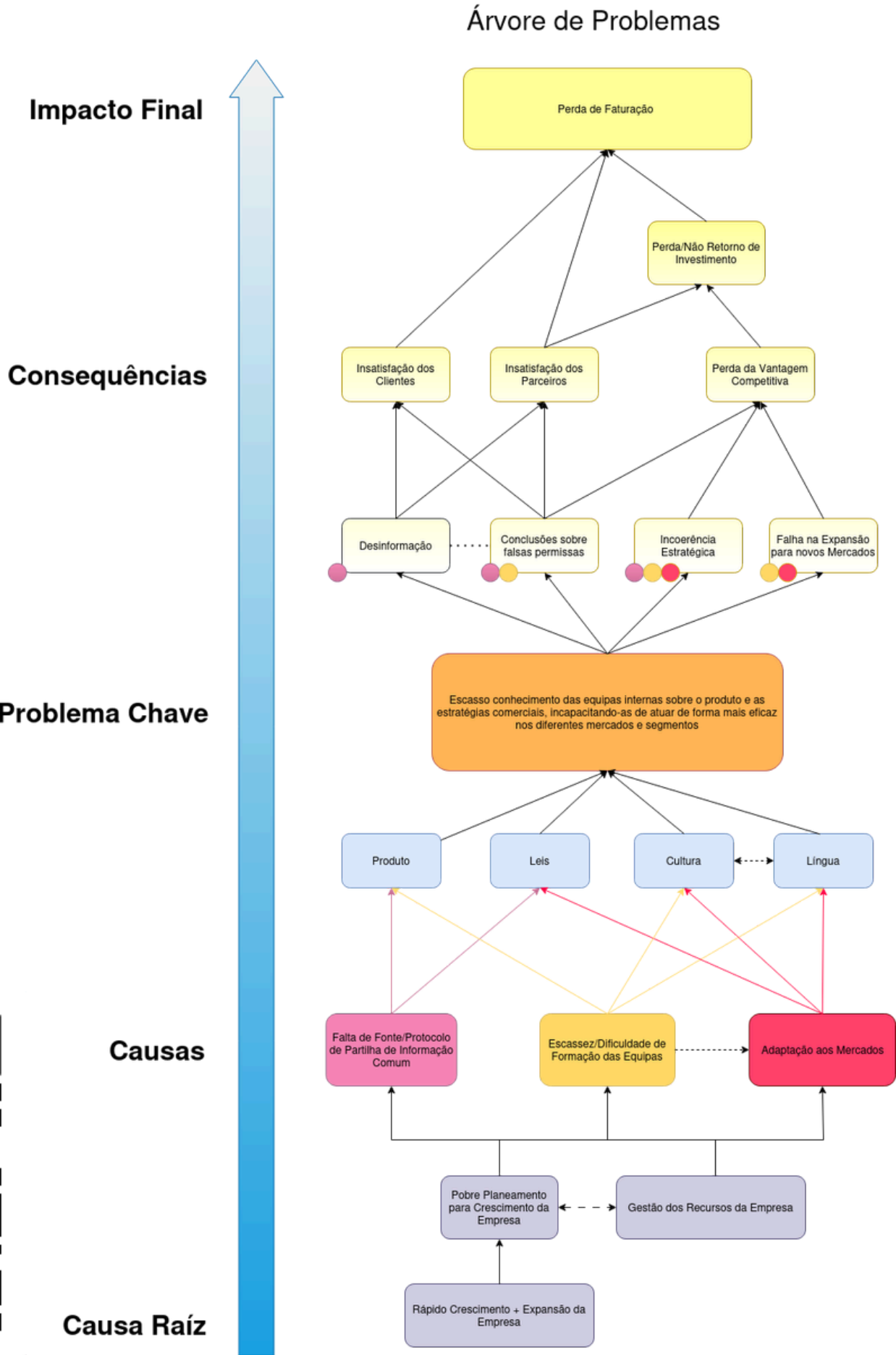
Árvore de Problemas

A expansão acelerada sem planeamento adequado gerou três causas diretas: ausência de um protocolo de partilha de informação, escassez de formação das equipas e dificuldade de adaptação aos mercados locais.

O resultado é um desconhecimento interno generalizado sobre produto e estratégia, que propaga desinformação, incoerência estratégica e, em última análise, perda de faturação.

Justificação de escolha:

A Árvore de Problemas foi escolhida porque permite representar visualmente a ligação entre diferentes níveis de falha, evitando uma análise fragmentada do diagnóstico. Esta ferramenta ajuda a hierarquizar o problema, distinguindo causas, problema chave e consequências, o que torna mais claro onde a intervenção deve começar.



Solução Proposta

Consolidação da infraestrutura operacional e governação multi-departamental de maneira a sustentar uma expansão empresarial internacional, garantindo uma divulgação relevante cultural em novos mercados do produto.

Cloud Service

- Drive hierárquica
- Website + DB
- Autenticação MFA

Programa de Mentoria

- Formação de equipas
- Adaptação cultural e linguística
- Avaliação pós-formação
- Parceria com distribuidores

Estudos Comerciais

- Análise dos mercados regionais
- Competidores e margens de retorno

Palestras de Divulgação

- Regulamentos e protocolos internos
- Cultura empresarial
- Divulgação dos produtos/serviços

Árvore de Objetivos

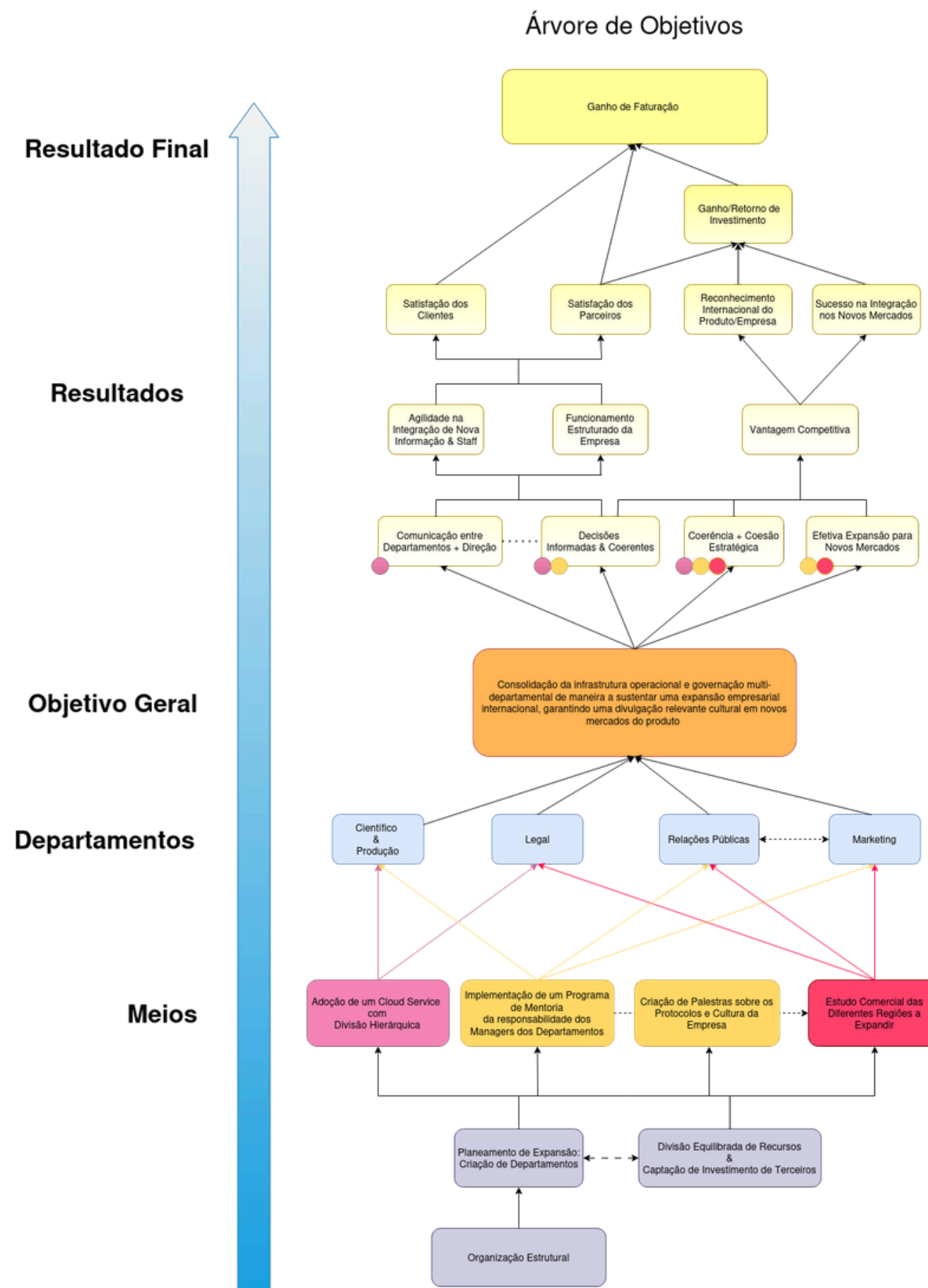
A partir do diagnóstico, inverteu-se a lógica causal para definir a solução.

Os meios propostos Cloud Service com divisão hierárquica, Programa de Mentoria, Palestras de Divulgação e Estudos Comerciais atuam diretamente sobre as três causas identificadas.

O objetivo geral é consolidar a infraestrutura operacional e a governação multi-departamental, garantindo coerência estratégica, satisfação de clientes e parceiros, e ganho sustentado de faturação.

Justificação de escolha:

A Árvore de Objetivos foi escolhida porque permite transformar o diagnóstico numa lógica orientada para a ação. A sua principal utilidade é mostrar que a solução proposta não resulta de decisões isoladas, mas de uma sequência estruturada de meios, objetivos e resultados esperados, facilitando a validação da coerência do protocolo.



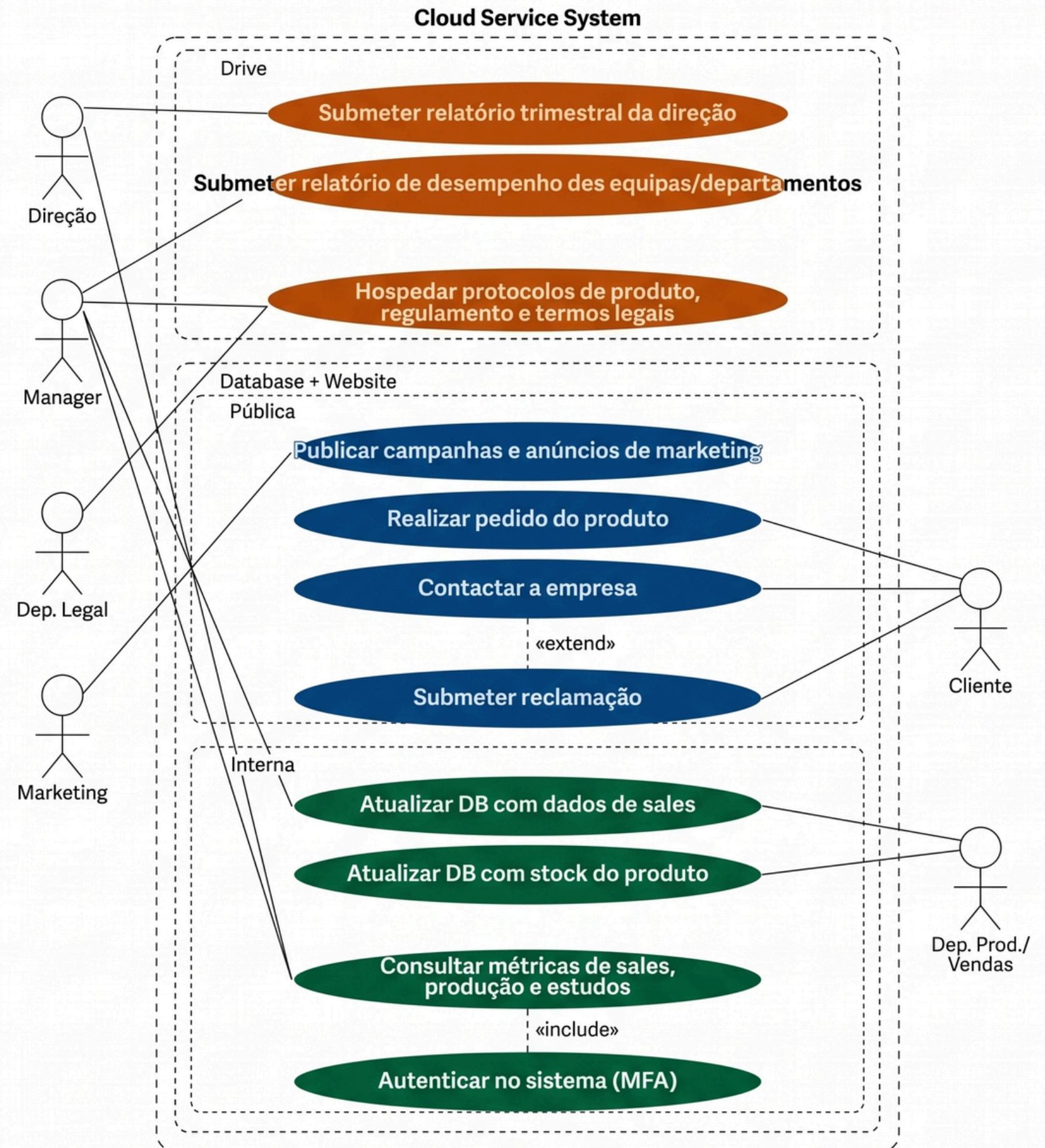
Use Case 1

Cloud Service System

O Cloud Service centraliza a infraestrutura digital da empresa: Drive hierárquica para documentação interna, Website com base de dados pública para clientes e parceiros, e sistema de autenticação MFA para controlo de acessos baseado em perfil hierárquico.

Justificação de escolha:

Optámos por apresentar os três use cases em vez do BPMN porque priorizámos uma visualização clara e imediata de quem faz o quê no fluxo de trabalho.



Use Case 2

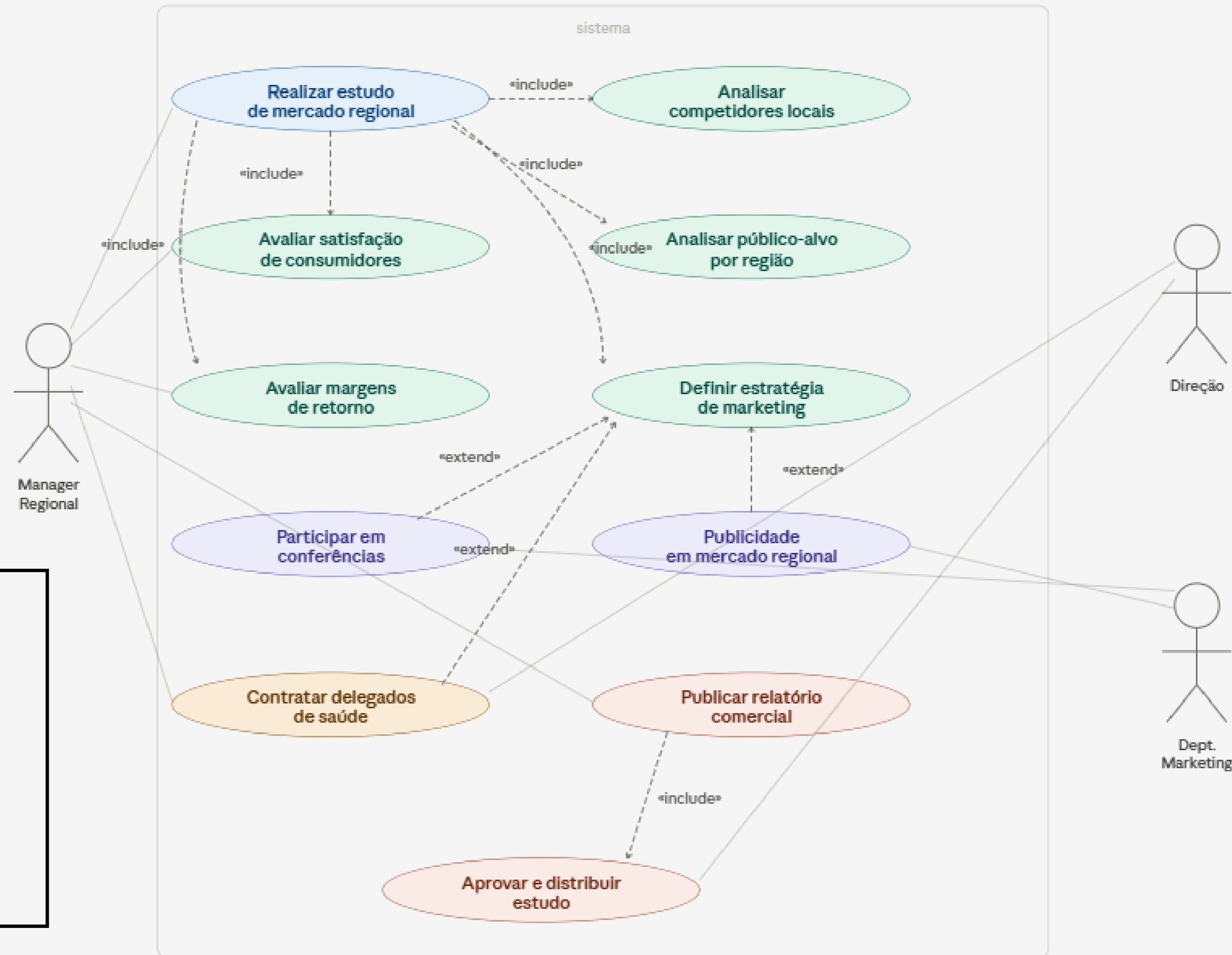
Estudos Comerciais

O Manager Regional realiza estudos de mercado regionais, analisa competidores locais, avalia satisfação e margens de retorno.

Os resultados são validados pela Direção e orientam a estratégia de marketing e contratação de delegados de saúde locais.

Justificação de escolha:

Optámos por apresentar os três use cases em vez do BPMN porque priorizámos uma visualização clara e imediata de quem faz o quê no fluxo de trabalho.



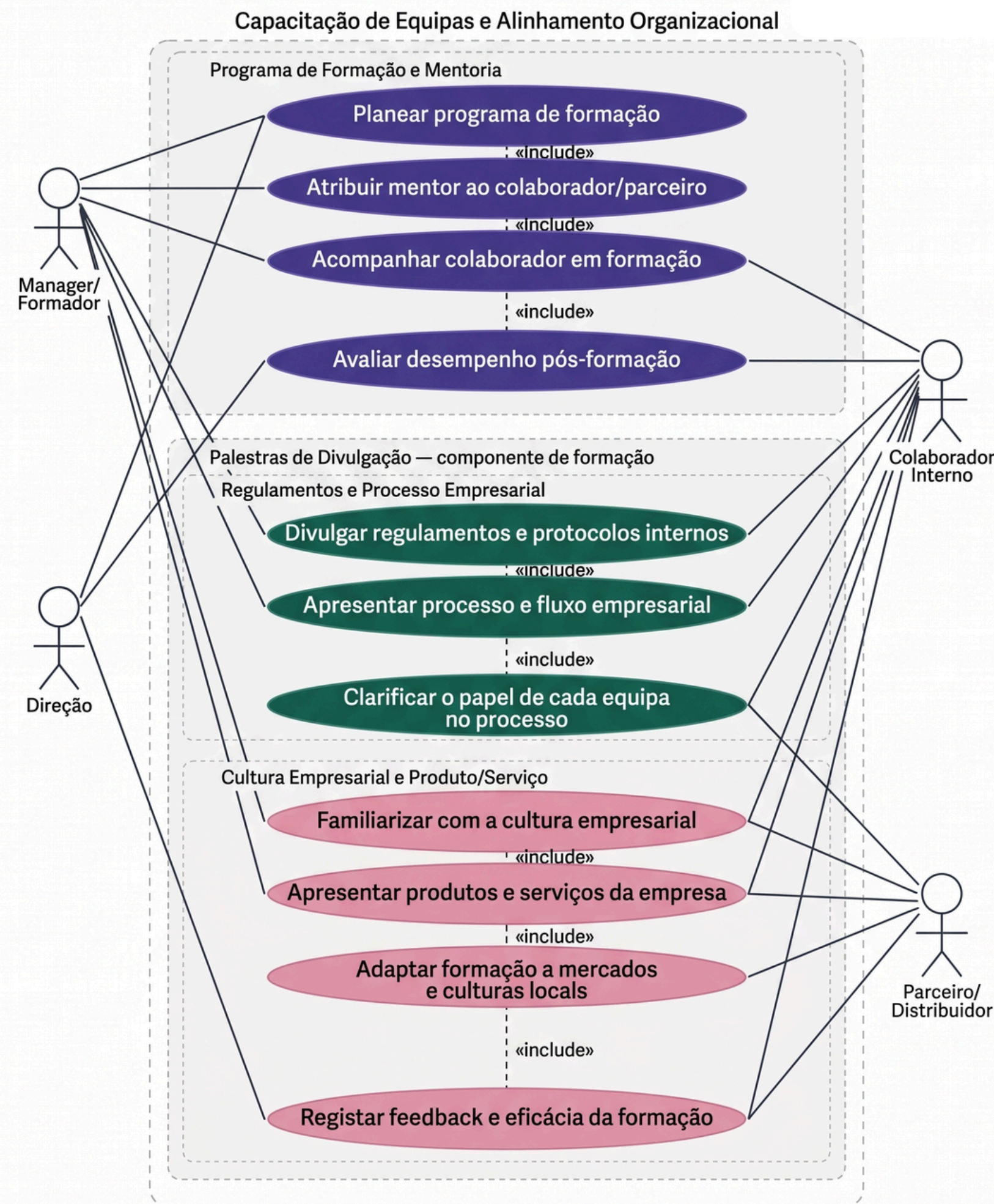
Use Case 3

Programa de Mentoria

Garante formação estruturada em três dimensões: regulamentos e processos, cultura organizacional e produto/serviço, com adaptação a mercados locais. Cada colaborador tem um mentor atribuído e a avaliação pós-formação é condição para acesso pleno ao sistema.

Justificação de escolha:

Optámos por apresentar os três use cases em vez do BPMN porque priorizámos uma visualização clara e imediata de quem faz o quê no fluxo de trabalho.



Milestones de Implementação

Fase 1 Preparação

Mês 1–2

M1

Seleção cloud
Migração dados
Contratar Manager Regional

Fase 2 Implementação

Mês 3–5

M2

Website + DB live
MFA ativo
Estudos de mercado

Fase 3 Capacitação

Mês 6–8

M3

Formação interna
Palestras divulgação
Certificação parceiros

Fase 4 Expansão

Mês 9–12

M4

Entrada novo mercado
Avaliação ROI
Ajuste estratégico

InfoMap Budget

Falha Crítica nos KPIs:

O progresso atual mostra desvios graves face às metas.

ROI & Impacto:

A Base de Dados Interna oferece o maior impacto estratégico (40%), enquanto o Arquivo Legal é o menos eficiente.

Orçamento Total:

O investimento global da solução varia entre um mínimo de 1.150,00€ e um máximo de 3.050,00€

Recursos	Usado Por						Investimento	Mínimo (€)	Máximo (€)
	Direção	RH/Legal	Produto	Parceiros	Marketing	Rel. Públicas			
Drive Local	☒	☒	☒	☐	☐	☐	Baixo	150.00	350.00
Website Público	☐	☐	☒	☒	☒	☒	Médio	600.00	1,600.00
Base de Dados Interna	☒	☒	☒	☐	☐	☐			
Arquivo/ Repositório Legal	☐	☒	☒	☒	☐	☐	Baixo	200.00	550.00
Sistema MFA	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Médio	200.00	550.00
							Total	1,150.00	3,050.00

Análise de ROI & KPI						
ROI (Return on Investment) por Recurso				KPIs (Key Performance Indicators)		
	Impacto Estimado (%)	Tempo de Payback (meses)	Índice de ROI Estimado (€)	Métrica Chave	Meta Trimestral	Progresso Atual
Drive Local	20.0	8	1,150.00	Índice de Obsolescência	< 5%	40%
Website Público	30.0	8	1,600.00	Reach out to Support Team	< 300	2000
Base de Dados Interna	40.0	12	550.00	Taxa de Erro da Informação	0%	20%
Arquivo/Repositório Legal	15.0	20	555.00	Tempo de Latência	< 30 min	5h
Sistema MFA	10.0	10	555.00	Nº de Acessos Inseguros	0	8

Projeção 5 Anos

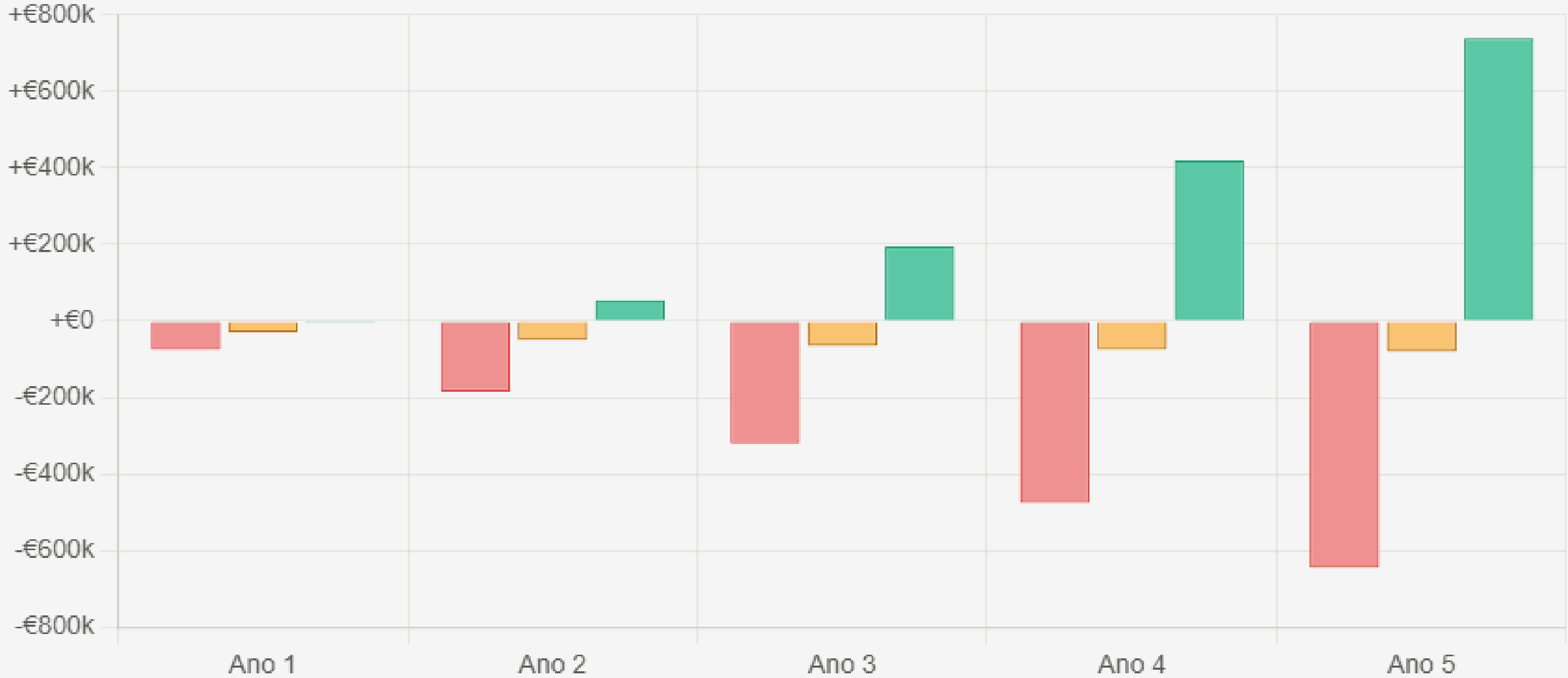
Quando comparada a **implementação** com a **não implementação** fica claro os riscos da não solução imediata dos problemas abordados

Justificação de escolha:

Escolhemos este gráfico pois mostra uma **visão clara** num período contínuo de 5 anos sobre a base de faturação (250 mil euros).

PERDA ACUMULADA POR CENÁRIO AO LONGO DE 5 ANOS

■ Sem implementação — perda acumulada ■ Implementação parcial — perda acumulada ■ Implementação total — ganho acumulado



Faturação de base: €250 000/ano. Implementação total: +15% a.a. (anos 2-5). Sem implementação: -20% a.a.

Gestão de Risco da Nossa Solução

Muito Provável				R12	
Provável			R7	R3 R5	R9
Possível			R8 R10	R2 R6 R11	R1
Improvável					R4
Raro					
	Insignificante	Baixo	Moderado	Grave	Crítico

Risk Exposure (Cor da célula) = Probability x Cost

R9

Formação não adaptada ao mercado local: Nível Crítico (P5, I4). Mitigação: Implementar módulo obrigatório de adaptação cultural e linguística.

R1

Acesso não autorizado ao repositório: Nível Crítico (P3, I5). Mitigação: Implementar MFA obrigatório e controlo de acesso baseado em perfil hierárquico

R12

Parceiro/Distribuidor sem formação de produto: Nível Crítico (P4, I5). Mitigação: Condicionar o acesso ao sistema à conclusão prévia da formação.

Gestão de Risco — Riscos e Mitigação

ID do Risco	Caso de Uso	Descrição do Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco	Estratégia de Mitigação
R001	Cloud Service	Falha na disponibilidade do serviço de nuvem...	P5	I5	Crítico	Implementar redundância multi-região e monitoramento 24/7
R002	Cloud Service	Violação de segurança e vazamento de dados...	P4	I5	Crítico	Aplicar criptografia end-to-end e auditorias trimestrais
R003	Estudos Comerciais	Atraso na entrega de relatórios de análise de...	P4	I4	Elevado	Estabelecer cronograma com marcos intermediários e equipe backup
R004	Capacitação	Baixa adesão dos colaboradores aos programas...	P3	I4	Elevado	Criar incentivos e gamificação para engajamento
R005	Cloud Service	Custos operacionais excedem orçamento...	P4	I4	Elevado	Implementar alertas de consumo e otimização automática de recursos
R006	Estudos Comerciais	Dados de mercado desatualizados compromete...	P3	I4	Elevado	Estabelecer parcerias com fontes confiáveis e atualização mensal
R007	Capacitação	Instrutores não possuem qualificação adequada...	P2	I4	Elevado	Certificação obrigatória e avaliação de desempenho dos instrutores
R008	Cloud Service	Incompatibilidade entre sistemas legados e...	P3	I3	Elevado	Desenvolver camada de integração e testes de compatibilidade
R009	Estudos Comerciais	Perda de competitividade por análise superficial...	P3	I3	Elevado	Contratar consultoria especializada e ferramentas de inteligência competitiva
R010	Capacitação	Conteúdo de treinamento desatualizado em...	P4	I3	Elevado	Revisão trimestral do conteúdo e feedback contínuo dos participantes
R011	Cloud Service	Latência elevada impacta experiência do usuário...	P2	I3	Elevado	Otimizar arquitetura e implementar CDN global
R012	Estudos Comerciais	Falta de recursos humanos especializados para...	P2	I4	Elevado	Programa de desenvolvimento interno e contratação estratégica

Identificamos riscos evidentes da nossa solução, com respectiva probabilidade de ocorrer e gravidade no pior dos casos sempre com a nossa estratégia de mitigação

Justificação de escolha:
Mostrar preparação para qualquer imprevisto/problema que possa surgir

Conclusão

O principal obstáculo à expansão internacional da Company X é de natureza informacional: a dispersão e inacessibilidade de informação crítica impede decisões estratégicas coerentes.

O protocolo proposto — Cloud Service centralizado, programa de formação, estudos comerciais e palestras de alinhamento — ataca as três causas raiz identificadas, com investimento máximo de €3.050 e ROI positivo a partir do 2.º ano.

Perspetivas Futuras

Estabilização e Segurança: A migração de dados e a colocação da DB live com o MFA ativo até ao Mês 5 vão estancar de imediato os atuais 20% de erro na informação e os 8 acessos inseguros.

Capacitação e Suporte Técnico: A formação interna e a certificação de parceiros (Meses 6–8) vão capacitar a equipa para mitigar de forma drástica os 2000 contactos de suporte gerados pelo website.

Sustentabilidade e Expansão: A avaliação do ROI e o ajuste estratégico no final do primeiro ano (Meses 9–12) vão garantir o controlo do orçamento global.

⚠ DESAFIOS PREVISTOS



Resistência à Mudança

Colaboradores podem resistir à adoção de novos sistemas e processos. Requer gestão de mudança ativa.



Gestão do Orçamento

Custos de implementação podem exceder os €3.050 previstos. Necessário buffer financeiro de 20%.



Adaptação Cultural

Cada mercado exige conteúdo formativo e comercial personalizado — elevado esforço de localização.



Integração Técnica

Sistemas legados podem ser incompatíveis com a nova plataforma cloud. Requer testes de integração.

DA DESINFORMAÇÃO À DECISÃO

PROTOCOLO DE GESTÃO PARA A EXPANSÃO INTERNACIONAL

Gestão e Valorização da Informação (GVI) — PL2 Grupo H

Afonso Marcos [up202404088](#) | Henrique Teixeira [up202306640](#)

Iara Ferreira [up202305194](#) | Miguel Lopes [up202006474](#)